Entreprise : SCHMIDT-GROUPE

Rapport de présentation de l'école d'automne IA 2026

Sujet : Ordonnancement de la production d'Ordre de fabrication

Equipe TimberBieber :

- BAH Ibrahima
- BEGUE BRASIER Garance
- GHOLAM Elene
- GOMEZ Maxime
- WANG Heyu
- YANG Yong-Yin

Objectif :

- Optimisation de l'algorithme de découpe dans l'optique de diminuer le taux de chute des matériaux dans l'atelier de production
- Prise en compte des contraintes tels que le sens du fil, la date de livraison

I) Appropriation du sujet et recherche d'un algorithme de découpe

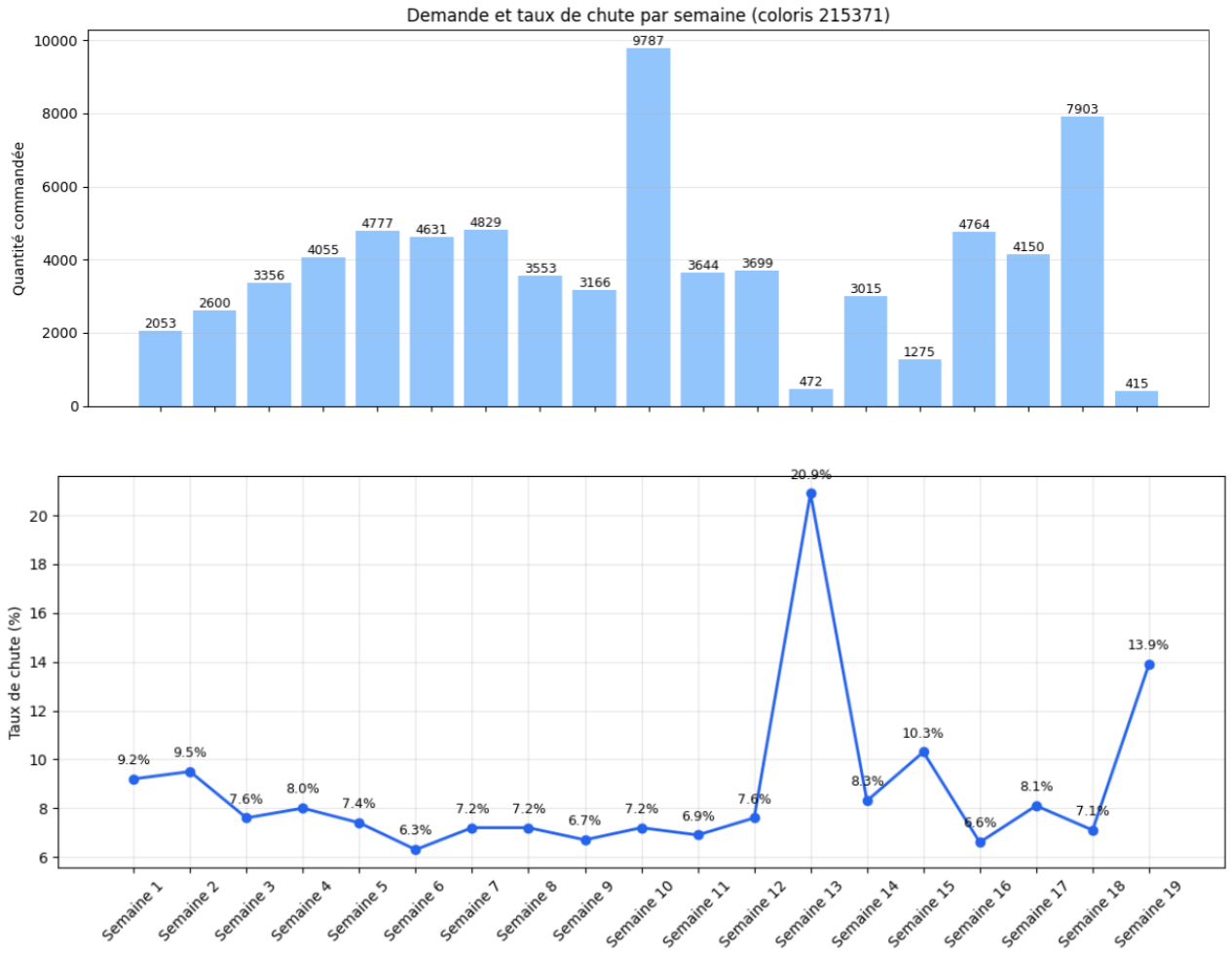
L'optimisation de la découpe des panneaux constitue un enjeu important pour l'entreprise, notamment en raison des pertes de matière générées lors de l'agencement des différentes pièces nécessaires à la production. Le problème consiste à déterminer comment positionner un ensemble de pièces de dimensions variables sur des panneaux de dimensions fixes, tout en respectant les contraintes de production et en minimisant les surfaces inutilisées. Il s'agit ainsi d'un problème d'optimisation combinatoire, pour lequel le nombre de configurations possibles augmente rapidement avec le nombre de pièces à positionner.

Afin d'évaluer le potentiel d'une approche algorithmique tout en conservant un modèle suffisamment simple pour être exploitable, nous avons choisi de construire dans un premier temps un modèle simplifié du problème de découpe. Celui-ci repose sur plusieurs hypothèses permettant de limiter la complexité du modèle, tout en conservant les principales contraintes nécessaires à la faisabilité des solutions. Cette première modélisation permet ensuite de comparer différentes stratégies d'optimisation et d'identifier les méthodes les plus pertinentes pour réduire les pertes de matière.

Dans un premier temps, l'étude est limitée à une seule couleur de panneau, le Chêne Honey 215371, afin de se concentrer sur l'optimisation de la découpe sans introduire la complexité liée à la gestion de plusieurs références de matière. Le choix de travailler dans un premier temps sur le Chêne Honey s'explique également par le fait qu'il s'agit de la couleur présentant actuellement le taux de chute le plus élevé. Elle constitue donc un cas particulièrement pertinent pour tester et valider notre approche d'optimisation. En nous concentrant d'abord sur cette matière, l'objectif est d'identifier les principales sources de perte et de vérifier l'efficacité de l'algorithme sur un cas relativement contraignant. Une fois la méthode validée et les difficultés propres à cette matière maîtrisées, son adaptation aux autres couleurs devrait être facilitée, celles-ci pouvant alors être traitées en réutilisant la même méthodologie et le même modèle d'optimisation. De même, l'épaisseur de la coupe de la scie (trait de scie) ainsi que les contraintes liées à la coupe de perfection ne sont pas prises en compte dans cette première modélisation. Les capacités de stockage et les conditions spécifiques concernant les entrées et sorties des stocks sont également volontairement exclues du périmètre initial. En revanche, certaines contraintes directement liées à la faisabilité de la production sont conservées : les quantités produites doivent notamment respecter les multiples imposés par les nombres de commandes. Ces simplifications permettent ainsi de construire un premier modèle de découpe avec un nombre limité de contraintes, tout en conservant les éléments considérés comme essentiels à la qualité et à la faisabilité des solutions obtenues.

L'objectif était d'identifier une méthode capable de déterminer efficacement comment agencer différentes pièces sur une matière première de dimensions fixes, tout en limitant les pertes. Après comparaison de plusieurs solutions disponibles en Python, la bibliothèque *Rectpack* a été retenue. Elle permet notamment de résoudre des problèmes de découpe rectangulaire en recherchant un placement optimisé des pièces dans des plaques ou panneaux, avec différentes stratégies de placement et d'ordonnancement. Son intégration directe en Python, sa simplicité d'utilisation et sa capacité à fournir des solutions rapidement en font une première brique pertinente pour modéliser le problème de découpe rencontré dans le projet. L'utilisation de *Rectpack* constitue ainsi une première étape avant d'intégrer l'ensemble des contraintes liées aux besoins de production et à l'ordonnancement des OF.

Nous essayons une première optimisation avec les critères dits précédemment en utilisant l'algorithme MaxRectsBaf :



Nous obtenons un taux de chute moyen de 8,7 %, soit une réduction de près de moitié par rapport au taux de chute actuellement observé dans l'entreprise. Ce résultat a été obtenu avec les simplifications retenues dans notre modèle. En effet, celui-ci ne prend notamment pas en compte certains paramètres réels du processus de découpe, tels que la géométrie exacte de la coupe ou l'ensemble des contraintes liées à la scie. Ainsi, même sur un problème volontairement simplifié, l'optimisation permet déjà d'obtenir une réduction importante des pertes de matière. Cela montre le potentiel réel de l'approche algorithmique pour améliorer davantage l'utilisation des panneaux et réduire les chutes dans des conditions industrielles plus représentatives.

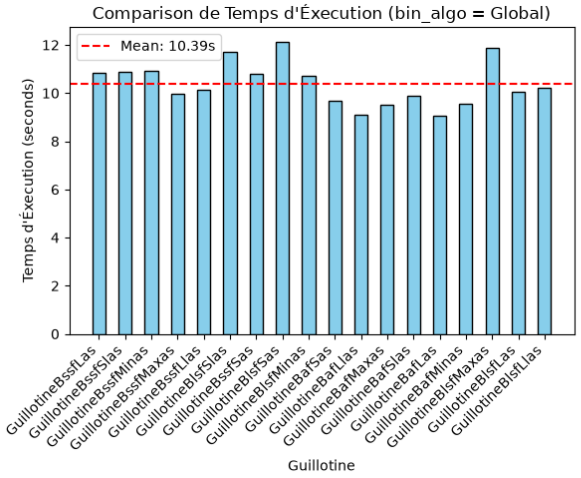
Nous allons essayer d'améliorer le modèle et d'incorporer certaines conditions réelles.

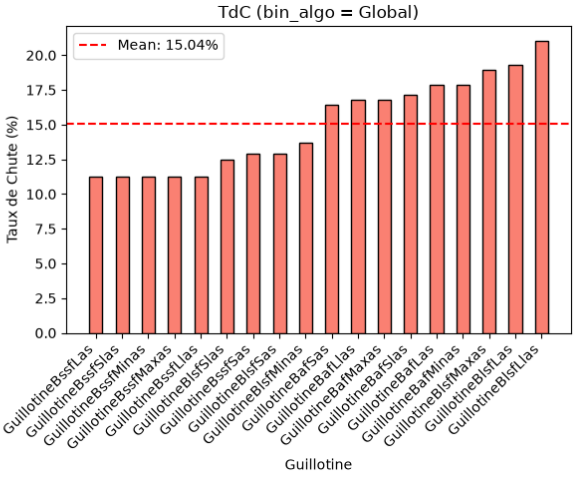
II) Tester différentes fonctions de découpe et sélectionner la meilleure fonction par semaine

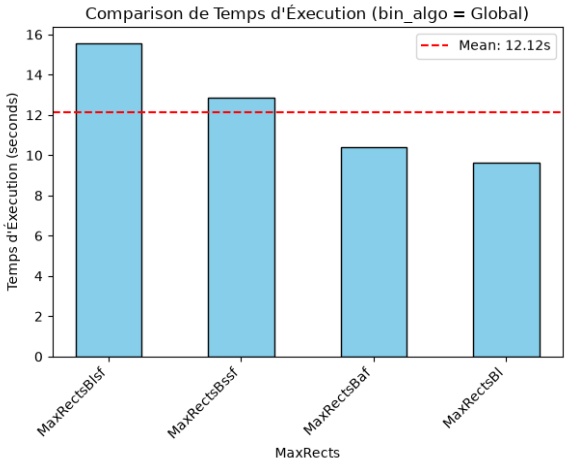
Après le premier modèle, on a ajouté la contrainte du **sens de fil** pour l'analyse de la performance. Afin de trouver une meilleure combinaison de paramètres pour les algorithmes accessibles dans Rectpack, on a fait une analyse de la performance en fonction du **temps d'exécution** et du **taux de chute(TdC)**. Puis, on sélectionne **les 5 premiers algorithmes** qui ont un TdC bas et court temps d'exécution.

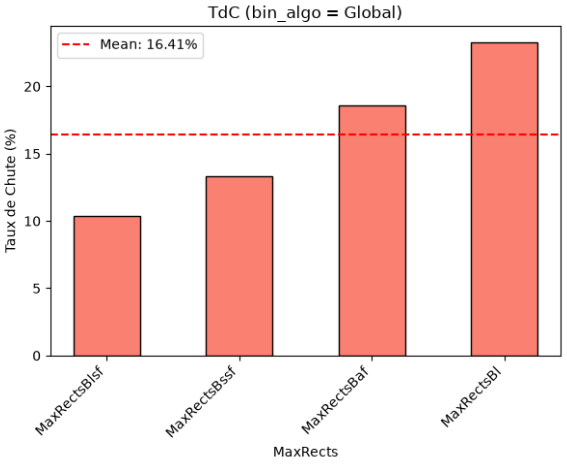
1) Différentes fonctions (Maxrects, Skyline, Guillotine)

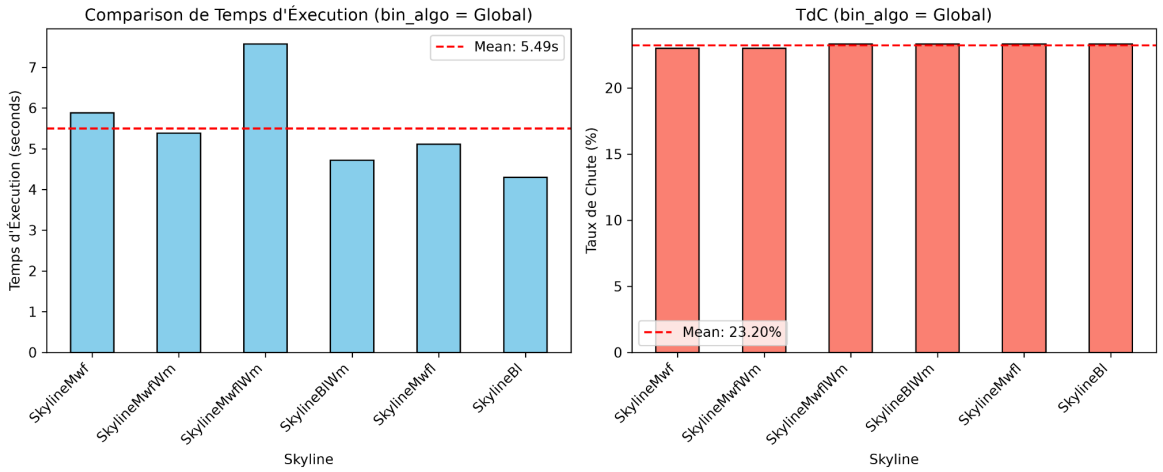
Les algos bin désigne la manière dont un algorithme va mettre un article sur une plaque. Nous avons testé tous les algos bin : **BNF** (Bin Next Fit), **BFF** (Bin First Fit), **BBF** (Bin Best Fit), et **Global**. Parmi les trois types d'algorithmes (Maxrects, Skyline, Guillotine), MaxRects est le type d'algorithme qui calcule le plus vite en moyenne et qui a le TdC plus bas. En plus, tous les trois types d'algorithme ont le meilleure performance avec **l'algo bin Global**, qui priorise de mettre un article avec la meilleure position optimisée sur un plaque de bois. Cependant, on a sélectionné également BBF, BFF, et Global pour l'étape prochaine – tester différentes combinaisons des algos sort et des algos bin.





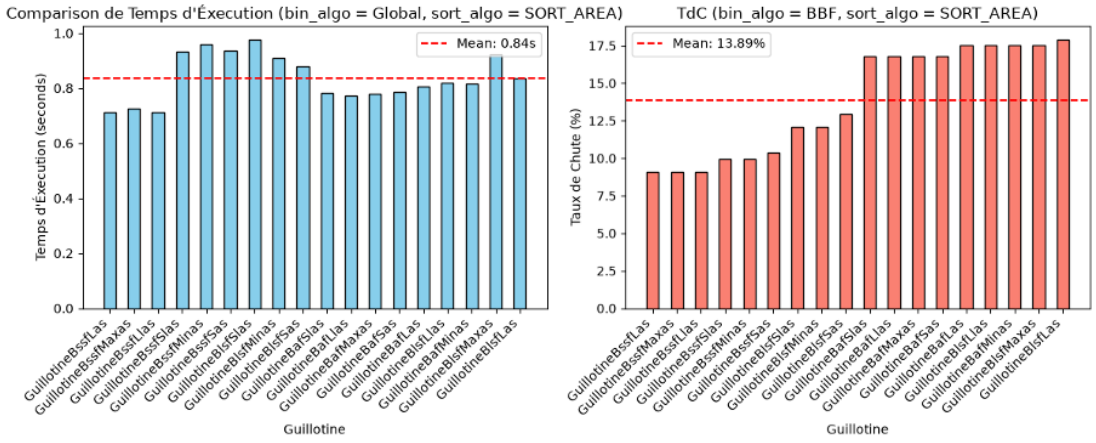


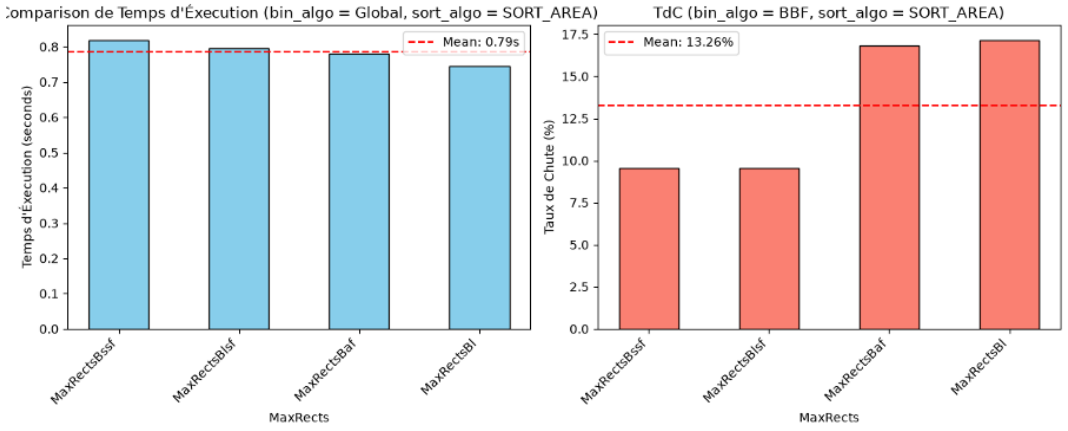




2) Différentes manières d'ordonner les planches (algo sort) et différentes manières de les placer ou non (algo bin)

Nous avons estimé que l'ordre dans la liste des articles a un grand impact sur le taux de chute. De plus, nous avons enlevé l'algorithme Skyline au vu de ses taux de chute élevés dans l'étape précédente. Donc, avec les trois algos bin, nous avons testé différentes combinaisons des algos sort – AREA, PERI, DIFF, SSIDE, LSIDE et RATIO. Après la comparaison, nous constatons que tous les deux types d'algorithme ont le meilleurs scores de taux de chute en première semaine de commande avec algo bin BBF et algo sort AREA.

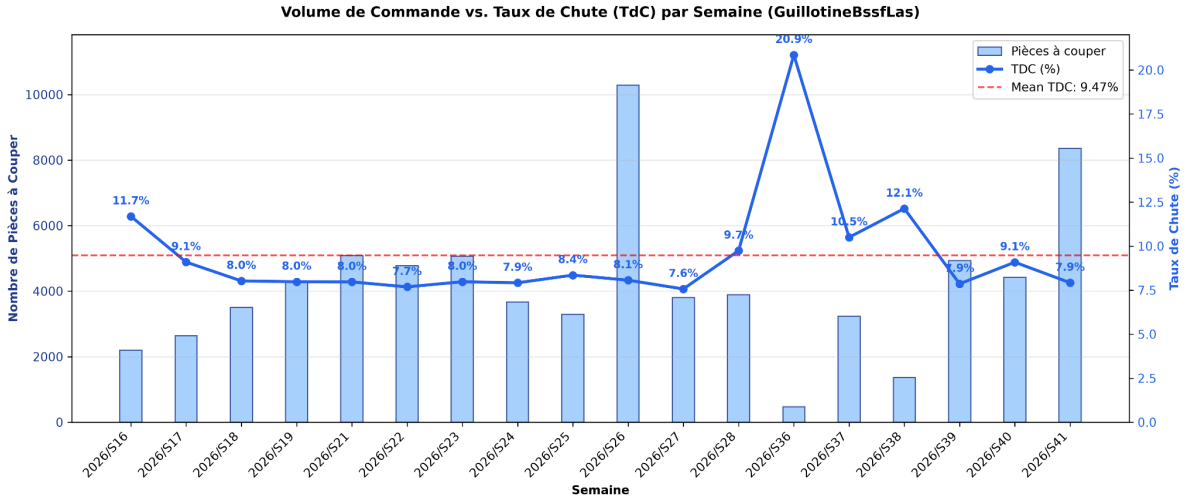


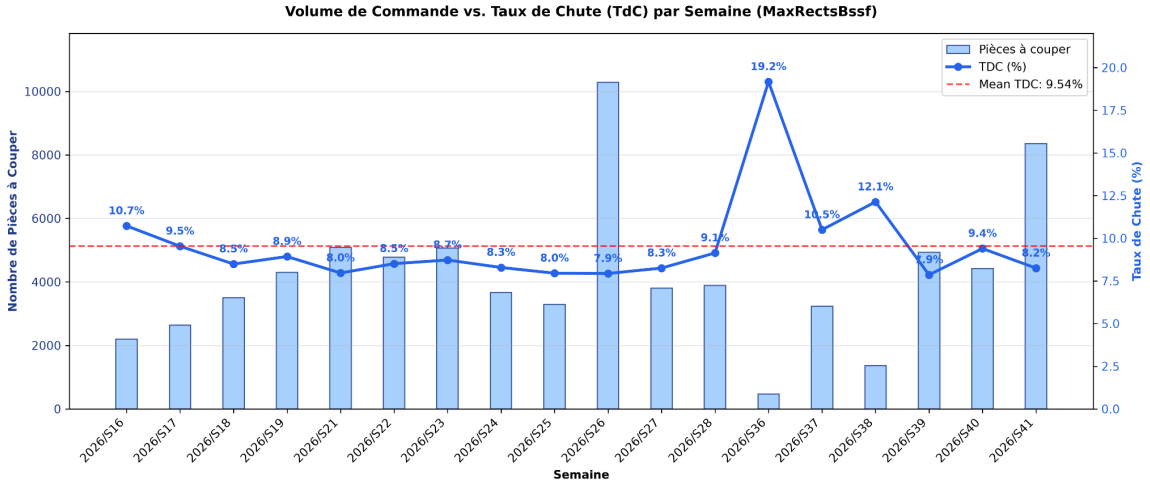


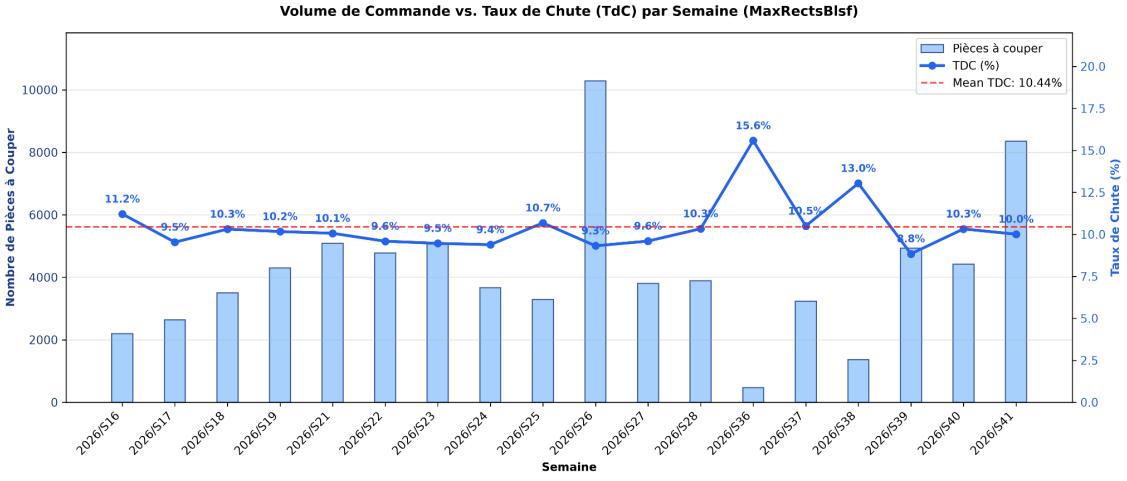
3) Comparaison du TdC par semaine de 5 meilleurs algorithmes avec les paramètres algo bin BBF et algo sort AREA

Les cinq algorithmes GuillotineBssfLas, GuillotineBssfLlas, GuillotineBssfMaxas, MaxRectsBssf et MaxRectsBlsf sont pris pour faire une analyse de taux de chute parmi toutes les commandes par semaine. En

effet, ce sont les algorithmes les plus performants. En général, tous ces algorithmes ont une moyenne d'environ 9 ou 10 pourcent, mais ce chiffre va avoir un surcroît vers 15 ou 20 pourcent si une semaine a peu de commandes, ce qui est notre prochaine recherche pour l'amélioration (algorithme génétique).







III) Changement de l'algorithme choisi dans rectpack (algorithme génétique)

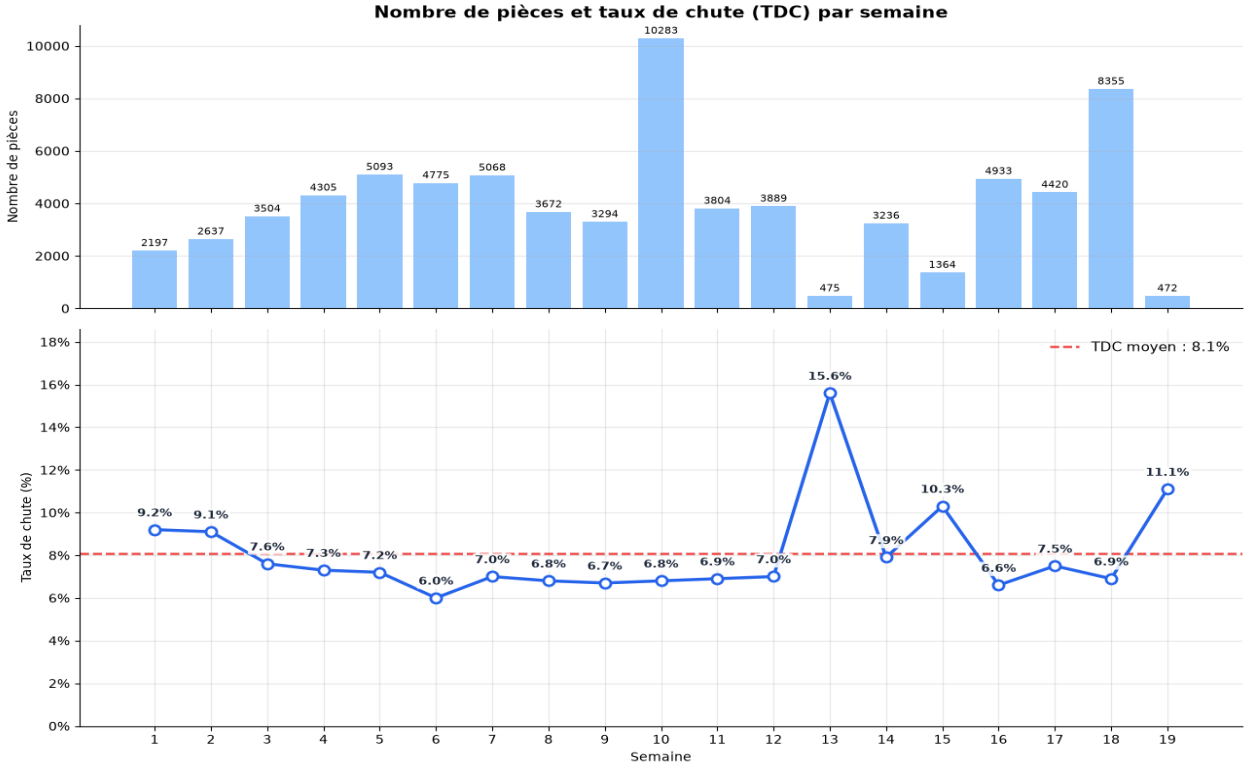
Les algorithmes de Rectpack étant des heuristiques gloutonnes, aucun n'est le meilleur sur toutes les configurations. Nous avons donc cherché, pour chaque semaine, la meilleure répartition des pièces en

groupes, chaque groupe étant découpé avec son propre algorithme (Guillotine, MaxRects, Skyline, ou le solveur exact CP-SAT sur les petits groupes).

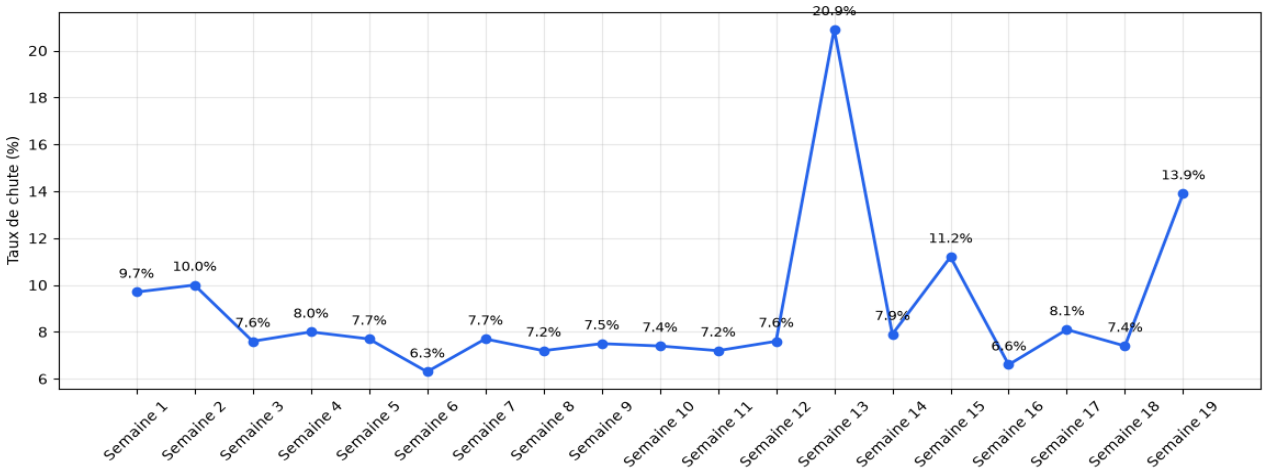
- **Individu** : une partition des pièces de la semaine en 1 à 6 groupes, et un algorithme par groupe. Population initiale : 30 individus, dont un par algorithme avec toutes les pièces dans un seul groupe (références), le reste étant aléatoire.
- **Fitness** : nombre total de panneaux, plus un terme de remplissage du dernier panneau de chaque groupe.
- **Mutations** : déplacement de pièces entre groupes, scission, fusion de groupes, changement d'algorithme.
- **Sélection** : tournoi de taille 3, avec élitisme (2 meilleurs conservés). Pas de croisement.
- **Arrêt** : 40 générations.

Grâce aux références dans la population initiale, le résultat est au moins aussi bon que le meilleur algorithme seul. Un cache évite de recalculer les groupes inchangés. Les limites sont le temps de calcul (chaque évaluation relance un placement) et l'absence de garantie d'optimum.

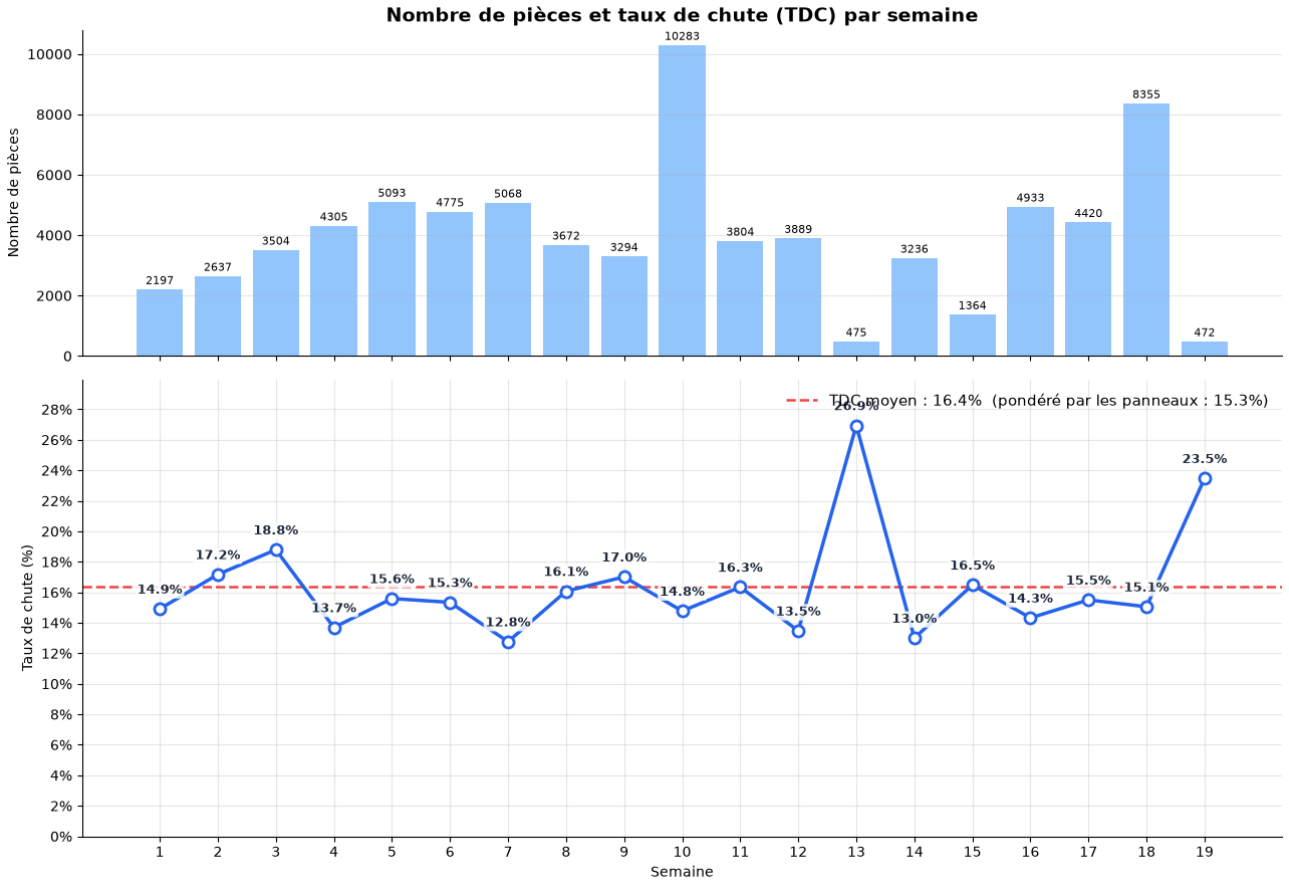
Test du tdc pour chaque semaines avec l'algorithme génétique que nous avons fait:



Voilà la comparaison avec la courbe que nous obtenons avec un algorithme de la librairie rectpack:



Nous avons testé chaque algorithme de la librairie rectpack, pris le meilleur tdc de chaque semaine. Dans ce cas ci nous avons pris en compte le coupe de scie et la coupe de propreté.



IV) Prévision des dates de livraison et des dates de production

Conclusion

En regroupant les OF de la matière 215371 par semaine et en imbriquant toute la semaine en une fois, le taux de chute (TdC) passe d'environ **20 %** aujourd'hui à environ **14 %**, sans rupture au montage.

1. Sur 29 semaines (S02–S30), la méthode proposée donne un TdC de **13,7 %** : 7 048 panneaux, 93 922 pièces, 1 016 OF.
2. Sur les OF historiques de Schmidt : **20,2 %** en réel, **14,2 %** avec les mêmes OF regroupés par semaine.
3. Toutes les contraintes connues sont respectées : aucune rupture, OF $\geq$ QteParOF, 7 jours entre lancement et livraison ($\leq$ 3 semaines), pic du stock tampon de 1 103 pièces (limite 2 553).
4. Le livrable est un fichier Excel à 3 feuilles : production par semaine, ordre de coupe, comparaison avec les graphiques Schmidt.

1) Exploitation des données historiques

La consommation passée de l'assemblage sert de besoin hebdomadaire. On rejoue ensuite la production semaine après semaine, puis on compare avec ce qui s'est vraiment passé.

Trois fichiers sont utilisés :

- Mouvements de stock du montage (consommation et rebut par semaine, janvier à juillet 2026) : demande hebdomadaire de chaque article.
- Données articles et matières (dimensions, sens du fil, QteParOF, panneau, reste minimum) : géométrie et taille des OF.
- OFs et TdC (OF historiques d'avril à octobre 2026, graphiques Schmidt) : situation actuelle et base de comparaison.

On coupe en semaine t et on livre en semaine t+1, selon quatre règles :

1. **Quantité obligatoire** : demande de la semaine suivante plus stock de sécurité de 0,5 semaine, arrondie au multiple de QteParOF.
2. **Imbrication** : sur la semaine entière, et non jour par jour.
3. **Remplissage des vides** : avec des pièces nécessaires dans les 3 semaines, sans ouvrir de panneau.

4. **Restes** : ceux de 800 × 800 mm ou plus sont réutilisés en priorité, puis mis au rebut après 4 semaines.

Article	Désignation	QteParOF	2026/S02	2026/S03	2026/S04	2026/S05	2026/S06	2026/S07	2026/S08	2026/S09
221780	COTE ACC BATTANT 750X560 CHY	118	472	474	590	472	826	0	708	944
222052	COTE ACC COUL 750X560 CHY	118	239	354	244	354	241	0	360	361
221772	CP AMO ACC 568X485 CHY	118	239	120	237	236	238	0	118	236
221738	COTE ACC 750X350 CHY	194	237	278	277	0	376	0	356	301
221737	COTE ACC 600X350 CHY	220	220	220	221	224	0	0	221	281
221756	ETAG ACC 567X465 CHY	118	236	119	238	118	237	0	120	258
222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	63	189	126	189	237	63	0	189	189
221736	COTE ACC 450X350 CHY	177	200	0	180	212	0	0	355	0
221757	ETAG PERC ACC 867X300 CHY	141	141	142	0	143	141	0	0	282
221755	ETAG PERC ACC 567X300 CHY	118	257	0	207	0	152	0	0	289
221889	PORTE 746X446 CHENE HONEY	118	118	0	0	0	0	0	121	140
221754	ETAG ACC 417X465 CHY	118	118	0	0	118	0	0	0	0
221753	ETAG ACC 417X300 CHY	85	85	0	0	85	0	0	0	85
221890	PORTE 746X596 CHENE HONEY	59	59	0	0	59	0	0	59	0
221758	ETAG ACC 867X465 CHY	59	61	0	60	0	59	0	0	0
221886	PORTE 596X446 CHENE HONEY	59	59	0	0	0	59	0	0	59
221878	BLOC 296X896 CHENE HONEY	73	73	0	0	0	73	0	0	0
221894	TIROIR 146X596 CHENE HONEY	55	55	0	0	0	55	0	0	55
221777	CP AMO LIFT ACC 568X329.8 CHY	50	50	0	0	50	0	0	0	50
221879	PORTE 446X596 CHENE HONEY	59	59	0	0	0	59	0	0	0

Résultats

Le TdC atteint 13,7 % sur 29 semaines, sans rupture. Le gain vient surtout du regroupement hebdomadaire : sur les mêmes OF, le TdC est de 19,1 % en coupant par jour et de 14,3 % en coupant par semaine. Regrouper sur 2 à 3 semaines n'ajoute que 0,5 point. Le remplissage des vides et les restes n'apportent presque rien sous la limite de 3 semaines. Par contre, la demande de la semaine suivante est supposée connue. En exploitation, il faudra une prévision et un stock de sécurité adapté à l'erreur de cette prévision.

2) Ordre de coupe par algorithme

Une fois la semaine imbriquée, un algorithme fixe l'ordre de coupe des panneaux fixe l'ordre de coupe des panneaux. L'ordre ne change pas le TdC, mais il change le stock tampon. Un OF ne sort que complet, et plus il y a d'OF commencés et incomplets, plus le stock tampon se remplit.

La règle gloutonne fonctionne ainsi :

1. À chaque étape, on coupe le panneau restant qui a le meilleur score, sans revenir sur ce choix.
2. Le score privilégie d'abord la plus grande part de pièces d'articles déjà commencés ; à égalité, on prend le panneau qui a le moins de pièces d'articles nouveaux.
3. Les OF commencés se complètent donc et sortent au plus tôt.
4. Pour le choix final, on simule le stock tampon, pour l'ordre d'imbrication et pour l'ordre glouton, et on garde celui dont le pic est le plus bas.

Semaine	N° panneau	Article	Désignation	OF	Pièces sur ce panneau	Cumul OF	OF complet → sorti	Taille OF	Date lancement	Date livraison
2026/S02	1	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	4/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	1	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	4/220		220	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	1	221887	PORTE 596X596 CHENE HONEY	2026-S02-221887-1	1	1/26		26	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	1	222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	2026-S02-222055-1	3	3/63		63	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	2	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	8/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	2	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	8/220		220	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	2	221887	PORTE 596X596 CHENE HONEY	2026-S02-221887-1	1	2/26		26	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	2	222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	2026-S02-222055-1	3	6/63		63	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	3	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	12/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	3	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	12/220		220	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	3	221887	PORTE 596X596 CHENE HONEY	2026-S02-221887-1	1	3/26		26	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	3	222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	2026-S02-222055-1	3	9/63		63	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	4	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	16/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	4	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	16/220		220	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	4	221887	PORTE 596X596 CHENE HONEY	2026-S02-221887-1	1	4/26		26	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	4	222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	2026-S02-222055-1	3	12/63		63	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	5	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	20/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	5	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	20/220		220	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	5	221887	PORTE 596X596 CHENE HONEY	2026-S02-221887-1	1	5/26		26	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	5	222055	COTE ACC RGT/FOUR 1950X560 CHY	2026-S02-222055-1	3	15/63		63	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	6	221736	COTE ACC 450X350 CHY	2026-S02-221736-1	4	24/200		200	2026-01-05	2026-01-12
2026/S02	6	221737	COTE ACC 600X350 CHY	2026-S02-221737-1	4	24/220		220	2026-01-05	2026-01-12

Résultats

Pour chaque semaine, la feuille donne les panneaux dans l'ordre, leurs pièces, l'OF, l'avancement, la mention « oui » quand l'OF est complet, et ses dates. Le pic du stock tampon est de 1 103 pièces, soit moins de la moitié de la limite.

Limites

L'algorithme ne garantit pas l'optimum et raisonne par article, pas par OF. La position des pièces sur le panneau n'est pas donnée.

3) Comparaison avec les graphiques Schmidt

Pour 215371, les mêmes OF historiques regroupés par semaine font passer le TdC de 20,2 % (réel Schmidt) à 14,2 %.

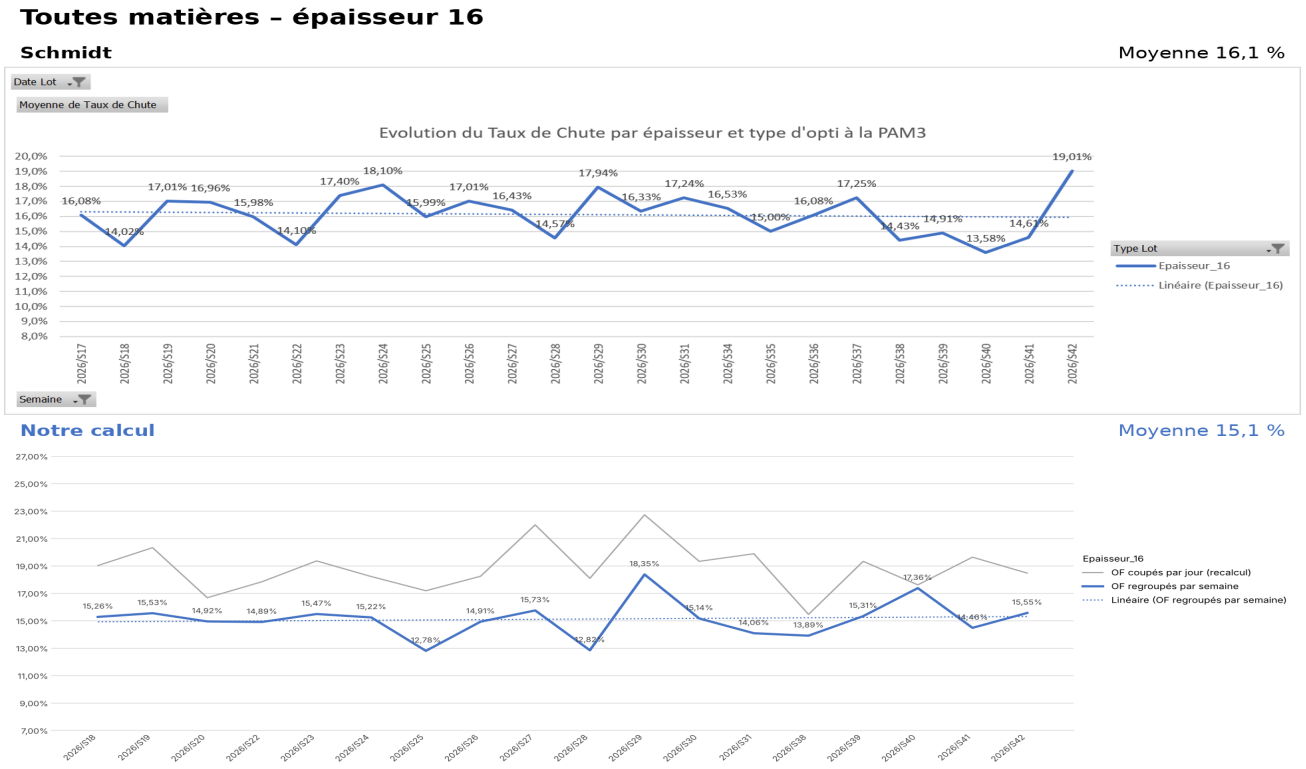
Méthode (feuille 3, Comparaison Schmidt)

1. À gauche, les 5 graphiques Schmidt : toutes matières (épaisseur 16), 215371, 221612, 220965 et 219106.
2. À droite, nos graphiques au même format sur les mêmes OF : bleu = regroupés par semaine, gris = coupés par jour (notre recalcul). Les dates de livraison ne changent pas, la règle des 3 semaines est respectée.
3. Semaines écartées : historique sous 50 % du volume médian (ex. S17, début de l'extraction) ou sans OF (S35–S37). Valeurs Schmidt lues sur leurs graphiques.

TdC moyen (semaines retenues)

Graphique	Schmidt reel	Notre calcul par jour	Notre calcul par semaine
Totalement	16,1%	18,8%	15,1%

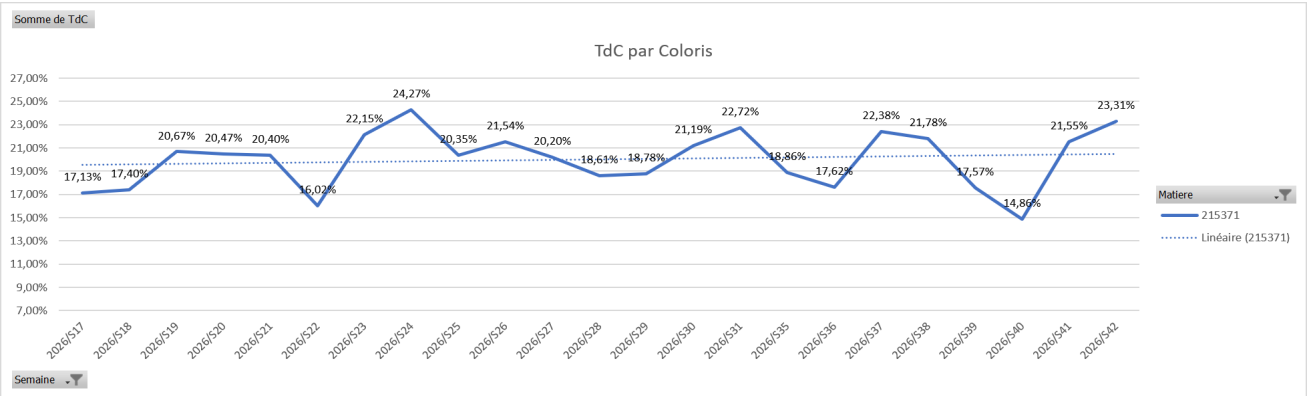
215371	20,2%	19,3%	14,2%
221612	12,1%	12,5%	12,2%
220965	14,4%	20,2%	17,8%
219106	11,2%	17,0%	15,4%



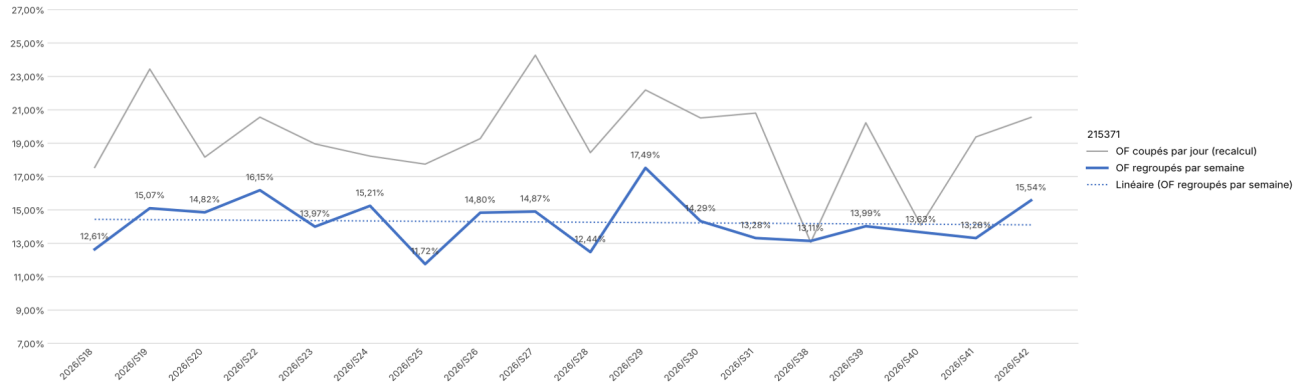
La moyenne historique de Schmidt montre un taux de chute global et stable de 16% sur l'ensemble des panneaux, servant de référence de base pour l'évaluation. Lorsque nous appliquons notre modèle de découpage quotidien (représenté par la courbe grise), la performance se dégrade pour atteindre 18%,ce qui s'explique par la dispersion des ordres de fabrication au jour le jour, multipliant ainsi les petites coupes isolées et augmentant mécaniquement les pertes de matière. En revanche, le passage au regroupement hebdomadaire (représenté par la courbe bleue) inverse complètement cette tendance en abaissant la moyenne à 15%, surpassant même les résultats réels de Schmidt. Cette amélioration s'explique par le fait de regrouper les flux de production sur une période de 7 jours, ce qui offre à l'algorithme une surface de travail beaucoup plus large, un choix diversifié de pièces et une optimisation optimale des grands panneaux.

215371 – CHENE HONEY

Schmidt Moyenne 20,2 %



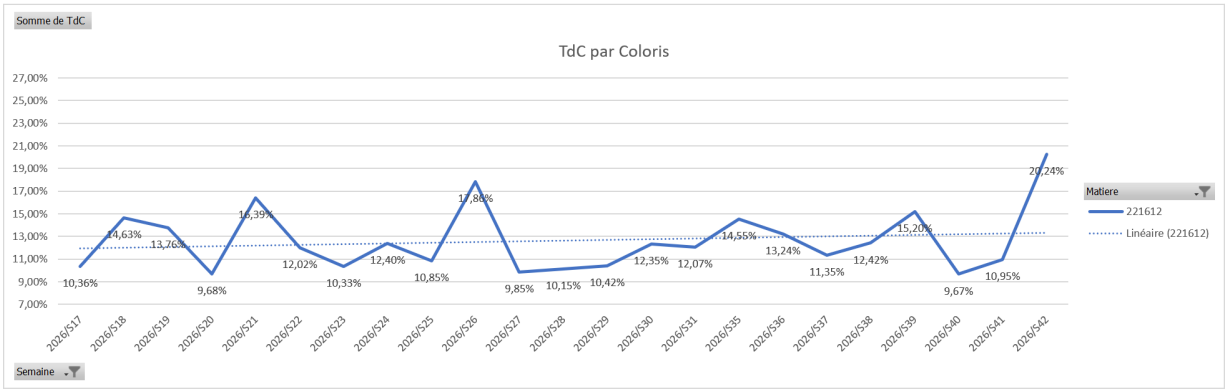
Notre calcul Moyenne 14,2 %



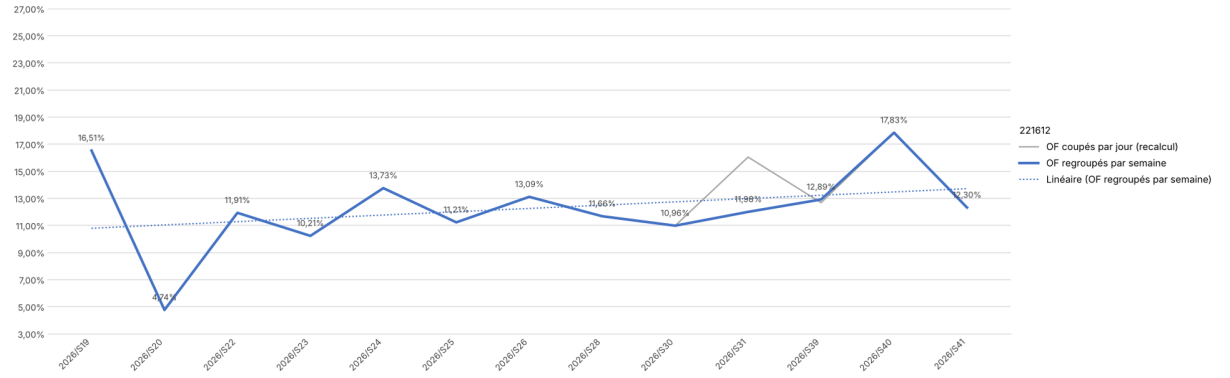
Le taux de chute réel de Schmidt atteignait historiquement une moyenne très élevée de 20% sur cette référence majeure, ce qui en faisait un point critique de gaspillage dans la production. Notre calcul basé sur un découpage journalier (courbe grise), maintient ce taux à un niveau haut et non optimisé de 19%,prouvant que le fractionnement quotidien est inadapté ici. Toutefois, dès que nous appliquons notre stratégie de regroupement par semaine (courbe bleue), on observe une chute spectaculaire et salvatrice du taux de perte qui descend directement à 14%. L'explication technique fondamentale réside dans le volume de production massif de cette matière : plus un panneau est demandé en grandes quantités, plus le regroupement hebdomadaire permet de multiplier les combinaisons d'imbrication possibles, éliminant ainsi les espaces vides et maximisant l'efficacité de la coupe.

221612 – MET BRO

Schmidt Moyenne 12,1 %



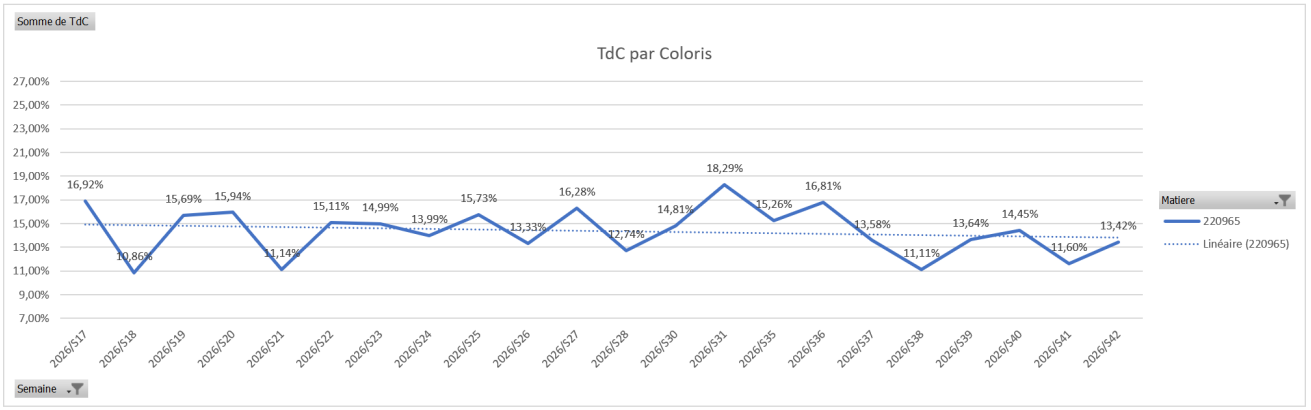
Notre calcul Moyenne 12,2 %



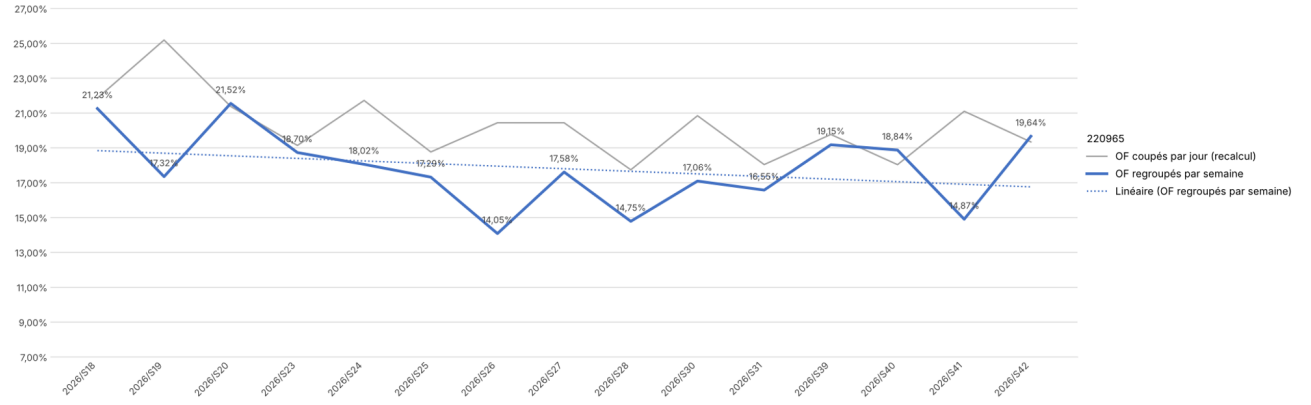
Sur cette référence spécifique, l'entreprise Schmidt maintenait historiquement un taux de chute déjà très bien maîtrisé et bas, établi à 12%. Nos calculs démontrent des résultats quasi identiques, affichant 12,5%pour le découpage quotidien (courbe grise) et 12,2% pour le regroupement hebdomadaire (courbe bleue). L'analyse de cette quasi-parité montre que les deux méthodes s'alignent étroitement sur la réalité de Schmidt.

220965 – CANEO

Schmidt Moyenne 14,4 %



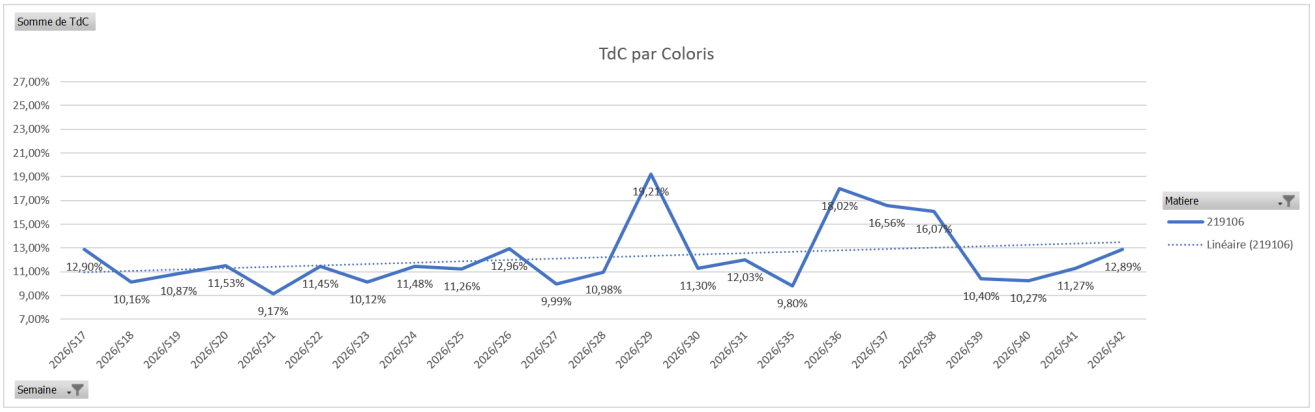
Notre calcul Moyenne 17,8 %



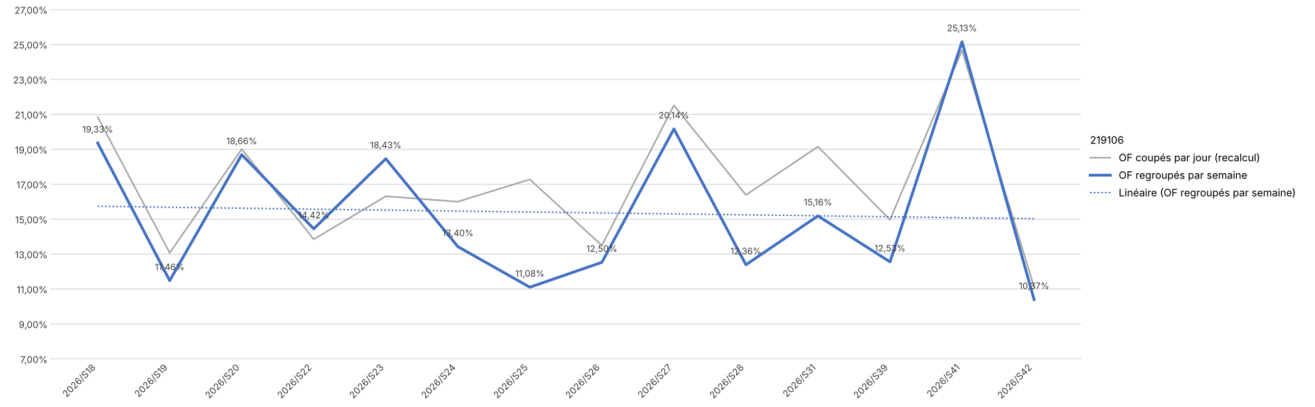
Le taux de Schmidt est de 14,5%, mais notre découpage journalier fait monter les pertes à 20% et l'hebdomadaire les ramène à 18% tout en restant au-dessus du réel. La raison technique est le faible volume de commandes : une seule semaine ne suffit pas à accumuler assez de diversité de pièces pour bien imbriquer, ce qui nécessiterait un regroupement sur 2 à 3 semaines.

219106 – AGAVE

Schmidt Moyenne 11,2 %



Notre calcul Moyenne 15,4 %



Schmidt affichait une performance historique de 11%, alors que notre découpage quotidien atteint 17% et que le regroupement hebdomadaire améliore nettement le résultat à 15,5%. Tout comme la référence précédente, le volume global de cette matière est faible, ce qui prive l'algorithme de la masse critique nécessaire sur une seule semaine pour concurrencer directement le taux réel.

Conclusion : le regroupement hebdomadaire est surtout efficace pour une matière à gros volume comme 215371 ; les petites matières demandent une meilleure imbrication ou un regroupement sur 2 à 3 semaines.

V) Ouvertures

Ce premier modèle constitue une base qu'il serait intéressant d'enrichir afin de se rapprocher davantage des conditions réelles de production. Une première évolution consisterait à intégrer les contraintes actuellement exclues du modèle, notamment celles liées au stockage des panneaux et à la gestion des stocks, ainsi qu'à étendre l'optimisation à l'ensemble des couleurs et références de matières utilisées par l'entreprise.

Une seconde piste d'amélioration concernerait la prise en compte des enchaînements de commandes. L'objectif serait de ne plus optimiser chaque commande de manière isolée, mais de rechercher une organisation globale de la production permettant de regrouper certaines commandes et d'éviter, lorsque cela est possible, de lancer une production uniquement pour constituer un faible stock de planches. Cette

approche permettrait de diminuer le taux de chute et de limiter les productions supplémentaires liées à une mauvaise synchronisation des commandes. Également, une idée serait de prendre un matériau que l'on sait qui est souvent utilisé et essayer de le rajouter dans les productions qui sont faibles dans le but de les combler. L'objectif serait donc de lisser la production pour qu'elle soit le plus homogène possible.